4.3 CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **binomCdf(n,p,a,b)** = P(a ≤ X ≤ b) | gesucht = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**



Anleitung

1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

X ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Bestimmen Sie das kleinste n mit (Tabellenwerte auf 4 Nachkommastellen)

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = ____ n = ____

n	12	13	14	15	16
$P(X \geq 1)$					

2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

X ist binomialverteilt mit $n = 100$ und $p = 0{,}08$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl k mit

$$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

f1(*x*) = ____ k = ____

k	10	11	12	13	14
$P(X \leq k)$					

3 *p* gesucht – mit dem Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

X ist binomialverteilt mit $n = 30$. Bestimmen Sie alle p mit

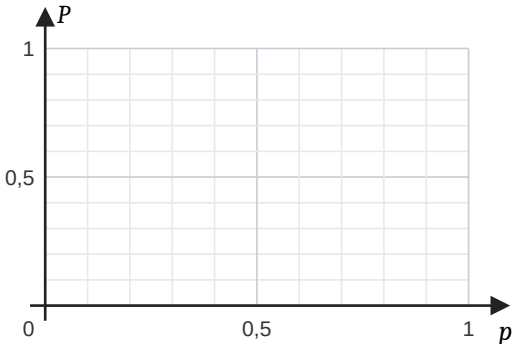
$$P(X \leq 10) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = ____ f2(*x*) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \leq$ ____

Runden Sie p auf 3 Nachkommastellen.

Skizzieren Sie die Graphen von f1 und f2 und markieren Sie den Schnittpunkt S.



Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Einerstelle von n in 1	Einerstelle von k in 2	2. Nachkommastelle von p in 3	3. Nachkommastelle von p in 3
____	____	____	____

Lösung | Übung